

6

Programación No Lineal

6.1 Introducción

Aunque la programación clásica (y en particular aquella sujeta a restricciones de igualdad) es bastante común en el análisis económico, son muchos los casos en los que alguna de las restricciones (o incluso todas) viene expresada en forma de desigualdad. Lo que se pretende es dotar de un carácter más realista al problema planteado (los agentes económicos no están obligados a agotar completamente los recursos disponibles), y al mismo tiempo no limitar tanto la elección de los valores de las variables de decisión. Por otro lado, en algunos problemas de optimización la función objetivo y/o las restricciones son de tipo no lineal; esto es frecuente, por ejemplo, en problemas de optimización restringida de funciones de costes. La programación no lineal, por tanto,

se muestra como una herramienta muy útil en el análisis económico. Como contrapartida, sin embargo, la resolución de este tipo de programas es bastante más compleja de abordar.

6.2 Formulación de un programa no lineal

Por definición, un programa matemático se considera no lineal cuando cumple las dos siguientes condiciones:

- 1° La función objetivo o bien al menos una de las restricciones son de tipo no lineal.
- 2° Al menos una de las restricciones viene expresada en forma de desigualdad ($\leq$ o $\geq$).

Antes de explicar la manera de resolver el programa no lineal planteado, comprobaremos que éste se ajusta a la siguiente especificación:¹

$$\begin{array}{ll}
 \text{opt.} & f(x_1, \dots, x_n) \\
 \text{s. a} & g_1(x_1, \dots, x_n) \leq b_1 \\
 & \vdots \\
 & g_m(x_1, \dots, x_n) \leq b_m
 \end{array} \tag{6.1}$$

donde el conjunto de soluciones factibles vendrá dado por $S = X \cap D = \{(x_1, \dots, x_n) \in D(f) \mid g_j(x_1, \dots, x_n) \leq b_j, j = 1, \dots, m\}$.

Recordemos que resolver el programa anterior es encontrar aquellos puntos del conjunto de soluciones factibles (puntos del dominio que cumplen las restricciones del programa) que maximizan o minimizan el

¹ Para el caso de restricciones del tipo $\geq$ premultiplicaremos por -1 ambos términos de la desigualdad. Asimismo, si el programa incluyera alguna restricción de igualdad del tipo $g_j(x_1, \dots, x_n) = b_j$, transformaríamos éstas en dos desigualdades, esto es, $g_j(x_1, \dots, x_n) \leq b_j$ y $g_j(x_1, \dots, x_n) \geq b_j$, lo que equivaldría a $g_j(x_1, \dots, x_n) - b_j \leq 0$ y $b_j - g_j(x_1, \dots, x_n) \leq 0$.

valor de la función objetivo. En el caso de programación no lineal, la identificación de los puntos críticos se realiza mediante el desarrollo de una extensión del método lagrangiano conocido bajo el nombre de *condiciones de Kuhn y Tucher (K-T)*, que pasamos a formular en el apartado siguiente.

6.3 Condiciones de Kuhn y Tucker (K-T)

Comenzamos introduciendo los conceptos de *restricción saturada* (o *activa*) y de *restricción no saturada* (o *inactiva*).

Definición 6.1

El punto $(x_1^*, \dots, x_n^*) \in S$ se dice que satura una restricción $g_j(x_1, \dots, x_n)$ (o, lo que es lo mismo, la restricción es saturada o activa) si y sólo si al sustituirlo en la misma se obtiene $g_j(x_1^*, \dots, x_n^*) = 0$. En caso contrario, la restricción será no saturada o inactiva.

De manera análoga a la programación clásica con restricciones, el primer paso en programación no lineal es especificar la función lagrangiana del problema, la cual depende de las variables de decisión y, asociados a cada restricción, de los llamados, en este caso, *multiplicadores de Kuhn-Tucker (K-T)*:

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x_1, \dots, x_n) - \sum_{j=1}^m \lambda_j \cdot (g_j(x_1, \dots, x_n) - b_j) \quad (6.2)$$

Para obtener los candidatos a máximo o mínimo en (6.1), esto es, los llamados *puntos de Kuhn-Tucker (K-T)*, deberán cumplirse las conocidas como *condiciones de Kuhn-Tucker (K-T)*, que son el equivalente a las condiciones necesarias de óptimo local de primer orden estudiadas en programación clásica con restricciones de igualdad.

Antes de aplicar estas condiciones, es necesario que las restricciones cumplan *al menos una* de las siguientes condiciones, conocidas como *cualificaciones de restricciones*. En nuestro caso consideramos las siguientes:

1° Cualificación de restricciones: No existen restricciones.

2° Cualificación de restricciones (linealidad): Todas las restricciones son lineales.

3° Cualificación de restricciones (regularidad): Todas las soluciones factibles del problema son regulares, esto es, los gradientes de las restricciones saturadas en dichos puntos forman un conjunto de vectores linealmente independientes.²

Definición 6.2 (Condiciones de K-T para maximización)

Dado el programa no lineal (6.1), con $f, g_1, \dots, g_m$ funciones diferenciables y que cumple una cualificación de restricciones, las condiciones de K-T del problema son:

(1) *Condición de punto crítico:*

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0 \quad \text{para todo } i = 1, \dots, n$$

(2) *Condición de factibilidad:*

$$g_j(x_1, \dots, x_n) \leq b_j \quad \text{para todo } j = 1, \dots, m$$

(3) *Condición de signo:*

$$\lambda_j \geq 0$$

(4) *Condición de holgura complementaria:*

$$\lambda_j \cdot (g_j(x_1, \dots, x_n) - b_j) = 0$$

² En el caso de programas con una restricción, la regularidad equivale a que el gradiente de la restricción no se anule en ninguna solución factible.

Definición 6.3 (Condiciones de K-T para minimización)

Dado el programa no lineal (6.2), con $f, g_1, \dots, g_m$ funciones diferenciables y que cumple una cualificación de restricciones, las condiciones de K-T del problema son:

(1) *Condición de punto crítico:*

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0 \quad \text{para todo } i = 1, \dots, n$$

(2) *Condición de factibilidad:*

$$g_j(x_1, \dots, x_n) \leq b_j \quad \text{para todo } j = 1, \dots, m$$

(3) *Condición de signo:*

$$\lambda_j \leq 0$$

(4) *Condición de holgura complementaria:*

$$\lambda_j \cdot (g_j(x_1, \dots, x_n) - b_j) = 0$$

Como puede apreciarse, los dos elementos diferenciadores de la programación no lineal frente a la programación clásica con restricciones de igualdad son las condiciones de signo y de holgura complementaria. Comenzando por la condición de signo, vemos que en programación no lineal el signo de los multiplicadores no es libre: si λ es un multiplicador asociado a un programa de maximización, entonces $\lambda \geq 0$, mientras que si λ es un multiplicador asociado a un programa de minimización, entonces $\lambda \leq 0$.³

En lo que respecta a la condición de holgura complementaria, esta condición nos dice básicamente que los multiplicadores asociados a las restricciones no saturadas en x^* son nulos, mientras que aquellos asociados a restricciones saturadas son distintos de cero. En particular:

³ Los multiplicadores asociados a restricciones de igualdad son de signo libre.

1º Caso: Si $\lambda_j = 0$, entonces la restricción es inactiva o no saturada. En tal caso, un cambio en el término independiente b_j no afectará al valor óptimo de la función objetivo.

2º Caso: Si $\lambda_j \neq 0$, entonces la restricción es activa o saturada. En este caso, la interpretación del multiplicador de K-T será equivalente a la del multiplicador de Lagrange, proporcionándonos, por tanto, los precios sombra, esto es, lo que aumenta la función objetivo por cada unidad adicional de recursos disponibles.

Así pues, la programación clásica con restricciones de igualdad puede considerarse un caso particular de programa no lineal en el que no existen condiciones de signo y holgura complementaria. Asimismo, y de manera análoga que con los puntos críticos, un punto de K-T no tiene por qué ser solución óptima; puede suceder que ningún punto de K-T lo sea (en el caso de problemas no acotados) o que se trate de un punto de silla.

Desde un punto de vista geométrico, las soluciones óptimas de un programa no lineal pueden ser soluciones de vértice, soluciones de frontera/arista y, como novedad en este caso, soluciones de punto interior. El siguiente ejemplo ilustra el caso de un programa no lineal con tres soluciones de vértice y una de punto interior.

$$\begin{array}{ll} \text{opt.} & f(x, y) = x^2 + y^2 \\ \text{s. a.} & |x| \leq 1 \\ & |y| \leq 1 \\ & x + y \leq 1 \end{array}$$

Si tenemos presente la interpretación dada de los multiplicadores de K-T, en el caso, por ejemplo, de una solución de vértice todas las restricciones serán activas y, por tanto, todos los multiplicadores de K-T serán distintos de cero.

Para resolver el sistema de ecuaciones dado por las condiciones de K-T, y obtener así los puntos de K-T, seguiremos los siguientes pasos:

- 1° Desdoblar cada condición de holgura complementaria en dos casos y formar todos los casos posibles (serán 2 casos si hay una condición de holgura complementaria, 4 si hay dos, 8 si hay tres, etc).
- 2° A cada caso anterior añadir las condiciones de punto crítico y resolver el sistema de ecuaciones correspondiente.
- 3° Comprobar que los puntos obtenidos cumplen las condiciones de factibilidad y signo.

Antes de pasar con las condiciones suficientes de óptimo local de segundo orden, para cada punto de K-T realizaremos un estudio previo del signo de sus multiplicadores asociados, que pasamos a resumir en la tabla (6.1):

Multiplicadores de K-T	Candidato a
$\lambda_j \geq 0 \quad \forall j$	Máximo o punto de silla
$\lambda_j \leq 0 \quad \forall j$	Mínimo o punto de silla
$\lambda_i \leq 0, \lambda_j \geq 0$	Punto de silla
$\lambda_j = 0 \quad \forall j$	Máximo o mínimo

Tabla 6.1. Signo de los multiplicadores de K-T

De acuerdo con la tabla anterior, si un punto de K-T lleva asociado al menos dos multiplicadores de signo opuesto, dicho punto podrá clasificarse automáticamente como punto de silla y, en consecuencia, no será necesario aplicarle las condiciones de segundo orden que se detallan en el apartado siguiente.

En ocasiones, la complejidad para resolver algunos programas no lineales (en especial aquellos que están sujetos a muchas restricciones)

puede verse reducida de manera substancial si se conocen ciertas propiedades para la función objetivo o por hipótesis que se suponen *ad hoc*. Pongamos por caso un modelo de elección intertemporal en el que un consumidor desea determinar los niveles óptimos de consumo presente y futuro (c_1 y c_2) que maximizan su utilidad sujeto a una restricción presupuestaria intertemporal y a niveles no negativos de consumo:

$$\begin{aligned} & \text{Max} && U(c_1, c_2) \\ & \text{s. a.} && c_1 + \frac{c_2}{1+r} - w_1 - \frac{w_2}{1+r} \leq 0 \\ & && c_1, c_2 \geq 0 \end{aligned}$$

donde w_1 y w_2 representan el salario presente y futuro y r el rendimiento de un activo financiero. Para que el programa anterior se ajuste a la especificación dada en (6.1), reescribimos el programa anterior como:

$$\begin{aligned} & \text{Max} && U(c_1, c_2) \\ & \text{s. a.} && c_1 + \frac{c_2}{1+r} - w_1 - \frac{w_2}{1+r} \leq 0 \\ & && -c_1, -c_2 \leq 0 \end{aligned}$$

La función de Lagrange vendrá dada por:

$$\mathcal{L}(c_1, c_2, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = U(c_1, c_2) - \lambda_1 \left(c_1 + \frac{c_2}{1+r} - w_1 - \frac{w_2}{1+r} \right) - \lambda_2(-c_1) - \lambda_3(-c_2)$$

y las condiciones de K-T por:

- (1) $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_1} = U'_{c_1}(c_1, c_2) - \lambda_1 + \lambda_2 = 0;$ $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_2} = U'_{c_2}(c_1, c_2) - \frac{\lambda_1}{1+r} + \lambda_3 = 0$
- (2) $c_1 + \frac{c_2}{1+r} - w_1 - \frac{w_2}{1+r} \leq 0;$ $-c_1, -c_2 \leq 0$
- (3) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \geq 0$
- (4) $\lambda_1 \left(c_1 + \frac{c_2}{1+r} - w_1 - \frac{w_2}{1+r} \right) = 0;$ $\lambda_2(-c_1) = 0;$ $\lambda_3(-c_2) = 0$

Si asumimos que $c_1, c_2 > 0$ (lo que equivale a decir que las dos últimas restricciones son no saturadas), por la condición de holgura complementaria (ver ecuaciones en (4)) tendremos que $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Si asumimos, además, que el consumidor agota todos sus recursos (y por tanto que la primera restricción es saturada), entonces $c_1 + \frac{c_2}{1+r} - w_1 - \frac{w_2}{1+r} = 0$. De acuerdo con lo anterior, las condiciones de K-T del problema quedarán reducidas al siguiente sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas (c_1, c_2, λ_1) :

$$(1) \quad U'_{c_1}(c_1, c_2) - \lambda_1 = 0$$

$$(2) \quad U'_{c_2}(c_1, c_2) - \frac{\lambda_1}{1+r} = 0$$

$$(3) \quad c_1 + \frac{c_2}{1+r} - w_1 - \frac{w_2}{1+r} = 0$$

6.4. Condición suficiente de óptimo local de segundo orden

En programación no lineal la condición suficiente de óptimo local aplicada en programación clásica con restricciones es extensible al caso de programas no lineales. A modo de repaso, recogemos los resultados mostrados en el Capítulo 5 para determinar, en este caso, si un punto de K-T es o no solución óptima. No obstante, a lo anterior se añade un resultado que garantiza que para el caso de programas convexos las condiciones necesarias de K-T son también suficientes.

Teorema 6.1 (Condición suficiente de óptimo local de segundo orden)

Sea un programa matemático no lineal y $(x^*, \lambda^*) = (x_1^*, \dots, x_n^*, \lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)$ un punto de K-T:

- Si $H_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*)$ es *definida positiva*, entonces (x^*, λ^*) es un *mínimo local estricto*.

- Si $H_X \mathcal{L}(x^*, \lambda^*)$ es *definida negativa*, entonces (x^*, λ^*) es un *máximo local estricto*.

Para clasificar aquellos puntos de K-T que den lugar a una matriz Hessiana semidefinida positiva/negativa o indefinida, recurriremos al siguiente resultado.

Teorema 6.2

Sea un programa no lineal y $(x^*, \lambda^*) = (x_1^*, \dots, x_n^*, \lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)$ un punto de K-T, entonces:

- Si la forma cuadrática $h^T \cdot H_X \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) \cdot h > 0$ para todo $h \neq 0$ en el subespacio de vectores $H = \{h \in \mathbb{R}^n \mid \nabla g_i(x^*) \circ h = 0, g_i(x^*) = 0, i = 1, \dots, m\}$, entonces x^* es un *mínimo local*.
- Si la forma cuadrática $h^T \cdot H_X \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) \cdot h < 0$ para todo $h \neq 0$ en el subespacio de vectores $H = \{h \in \mathbb{R}^n \mid \nabla g_i(x^*) \circ h = 0, g_i(x^*) = 0, i = 1, \dots, m\}$, entonces x^* es un *máximo local*.
- En el resto de casos será *punto de silla*.

Nótese que, a diferencia de lo que sucede en programación clásica, en el caso de las condiciones suficientes hemos de considerar únicamente restricciones saturadas, esto es, restricciones con un multiplicador de K-T asociado estrictamente positivo.

Para terminar, presentamos un resultado que asegura que en el caso de programas convexos las condiciones necesarias de K-T son también suficientes.

Teorema 6.3

Sea un programa no lineal donde:

- El conjunto de oportunidades S es convexo.

- La función objetivo es (estrictamente) cóncava si el programa es de maximizar y (estrictamente) convexa si el programa es de minimizar,

entonces, todo punto de K-T del programa es un óptimo global (estricto).

Dicho de otro modo, el teorema anterior permite, para el caso de programas convexos, clasificar directamente ciertos puntos de K-T como globales. Así, por ejemplo, si hemos obtenido un candidato a máximo (que, por tanto, llevará asociado un $\lambda \geq 0$) y tenemos, asimismo, que S es un conjunto convexo y f una función cóncava, entonces podremos concluir, sin necesidad de recurrir a condiciones de segundo orden, que dicho punto es un máximo global (pudiendo ser estricto si la función es además cóncava estrictamente).

6.5 Ejercicios propuestos

1. Resolver los siguientes programas no lineales gráficamente y analíticamente:

$$\text{a) } \begin{cases} \text{Max} & f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \\ \text{s.a.} & x_1^2 + x_2^2 \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} \text{Min} & f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \\ \text{s.a.} & x_1^2 + x_2^2 \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} \text{Min} & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.a.} & x_2^2 - 1 \leq x_1 \end{cases}$$

2. Las preferencias de Pedro entre días de playa (x_1) y el resto de bienes (x_2) vienen recogidas por la siguiente función de utilidad:

$$U(x_1, x_2) = 2 \cdot \ln x_1 + \ln x_2$$

Si suponemos que Pedro cuenta con una renta monetaria de 20 u.m., que los precios de mercado son $p_1 = 3$ y $p_2 = 1$, respectivamente, y que Pedro no está obligado a agotar su renta disponible:

- a) Plantear el problema de optimización descrito.
- b) Resolver el problema analíticamente.
- c) Razonar el efecto que tendría en la utilidad de Pedro que su renta disponible pasara a ser el doble de la actual.

3. El departamento de marketing de una compañía desea planificar un plan de publicidad para el próximo año. La compañía sabe que un anuncio en una revista del sector cuesta 200 euros y 300 euros en prensa. La función de ingresos por publicidad de la compañía viene dada por:

$$I(x_1, x_2) = -x_1^2 - x_2^2 + 2x_1 + 6x_2$$

donde x_1 y x_2 representan el número de anuncios publicados en revistas del sector y prensa, respectivamente. Suponiendo que la compañía tiene un límite de gasto en publicidad de 3.000 euros, diseñar el plan de publicidad más beneficioso para la compañía.

4. Una fábrica exporta su producto a dos mercados: A y B. Las ecuaciones de demanda de este producto en cada mercado son:

$$p_A = 150 - \frac{x_A}{4}$$

$$p_B = 100 - \frac{x_B}{2}$$

Suponiendo que por restricciones de estructura no puede fabricar más de 2000 unidades, hallar el número de unidades que deberá exportar a cada mercado para maximizar sus ingresos.